



Nome:

Matrícula:

1ª AVALIAÇÃO – 22/04/2026

LEIA COM ATENÇÃO

- Todas as respostas devem estar legíveis, com seu nome em todas as páginas.
- O objetivo desta atividade é avaliar a argumentação lógica do(a) aluno(a). Por esse motivo, questões desorganizadas e/ou contendo cálculos sem **JUSTIFICATIVA** detalhada sofrerão penalidades.
- A atividade é manuscrita.
- A avaliação será anulada se o aparelho celular não estiver guardado durante a prova (aparelho visível, mesmo que desligado), e se o aluno utilizar qualquer folha que não foi distribuída pelo docente.

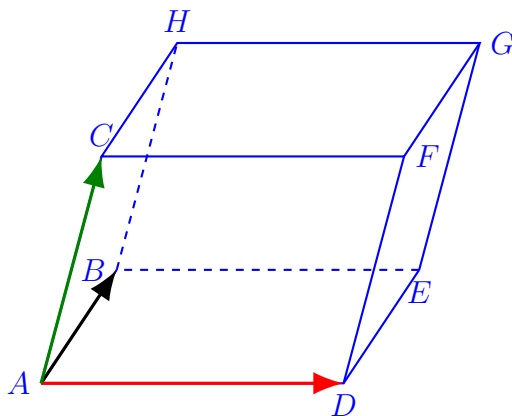
**Questão 1 (6 PONTOS).** O ponto  $A(1, -2, 3)$  é um dos vértices de um paralelepípedo, e os três vértices adjacentes são  $B(2, -1, -4)$ ,  $C(0, 2, 0)$  e  $D(-1, m, 1)$ . Determinar o valor de  $m$  para que o volume desse paralelepípedo seja igual a 20.

**Solução:** Os vetores do paralelepípedo a partir de  $A$  são

$$\vec{AB} = B - A = (1, 1, -7),$$

$$\vec{AC} = C - A = (-1, 4, -3),$$

$$\vec{AD} = D - A = (-2, m + 2, -2).$$



O volume do paralelepípedo é dado pelo valor absoluto do produto misto entre os vetores, ou seja,

$$V = |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]| = \left| \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -7 \\ -1 & 4 & -3 \\ -2 & m+2 & -2 \end{bmatrix} \right| = |10m - 40|.$$

Como o volume é igual a 20, temos  $|10m - 40| = 20$ . Daí,

$$\begin{cases} 10m - 40 = 20 \Rightarrow m = 6 \\ \text{ou} \\ 10m - 40 = -20 \Rightarrow m = 2 \end{cases}$$

Portanto, os valores procurados são  $m = 2$  ou  $m = 6$ .

**Questão 2 (6 PONTOS).** Mostre a seguinte desigualdade  $|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \|\vec{w}\|$ , quaisquer que sejam os vetores  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$ . Além disso, prove que vale a igualdade se, e somente se, algum dos vetores é nulo ou eles são dois a dois ortogonais.

**Solução:** Lembre que o produto misto é definido por  $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle$ . Assim, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz temos que

$$|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| = |\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle| \leq \|\vec{u} \times \vec{v}\| \|\vec{w}\|. \quad (1)$$

Além disso,

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\angle(\vec{u}, \vec{v})) \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|, \quad (2)$$

pois  $0 \leq \sin(\theta) \leq 1$  para todo  $0 \leq \theta \leq \pi$ . Portanto,

$$|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \|\vec{w}\|.$$

A segunda parte da solução da Questão possui duas etapas:

( $\Rightarrow$ ) Suponha que  $|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \|\vec{w}\|$  e que nenhum dos três vetores seja igual ao vetor nulo. Isso implica que deve valer a igualdade em (1). Assim, a desigualdade de Cauchy-Schwarz garante que  $\vec{w} \parallel (\vec{u} \times \vec{v})$ , ou seja,  $\vec{w}$  é perpendicular ao plano que contém os vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ . Em particular,  $\vec{w} \perp \vec{u}$  e  $\vec{w} \perp \vec{v}$ . Agora, a hipótese também implica que deve ocorrer igualdade em (2), ou seja,  $\sin(\angle(\vec{u}, \vec{v})) = 1$ . Como  $0 \leq \angle(\vec{u}, \vec{v}) \leq \pi$ , isso significa que  $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = \pi/2$  e, conseqüentemente,  $\vec{u} \perp \vec{v}$ .

( $\Leftarrow$ ) Se algum dos vetores for igual ao vetor nulo, então  $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \|\vec{w}\|$ . Por outro lado, se  $\vec{u} \perp \vec{v}$ ,  $\vec{u} \perp \vec{w}$  e  $\vec{v} \perp \vec{w}$ , então esses três vetores geram um paralelepípedo retângulo cujo volume é dado por  $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \|\vec{w}\|$ . Uma vez que o volume desse paralelepípedo também é dado por  $|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$ , a igualdade também segue nesse caso.

“Cada um de nós compõe a sua história”

**Tocando Em Frente – Almir Sater e Renato Teixeira**